

緒言

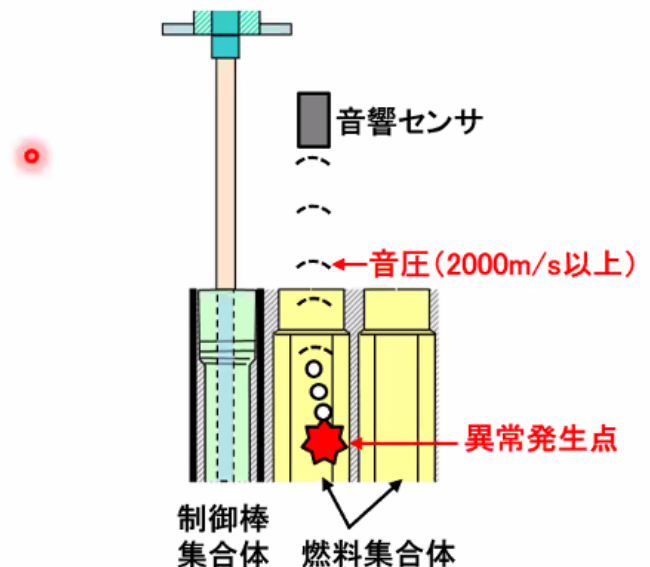
Na冷却高速炉(高出力密度・稠密炉心構造)では、炉心局所閉塞の早期検知による事象の拡大防止が期待されている。

音響手法の特長

- 応答性に優れる。
(Na中の音速は2000m/s以上)
- 計測点において異常発生点の物理量を直接的に検知可能なポテンシャルを有している。



沸騰時に発生する音圧を異常の早期検知に活用する「**データ駆動型音響診断手法**」の Na 冷却高速炉への適用を目指した基礎研究を進めている。



Na高速炉における炉内冷却材
沸騰の検知イメージ

本稿の内容： 実プラントへの装荷を想定して、その要件の抽出及び適用性に関する検討を実施した。

実プラントへの装荷要件の抽出

◆音響計測手法の高速炉環境への適用性

- ✓ 耐高温
- ✓ 耐放射線

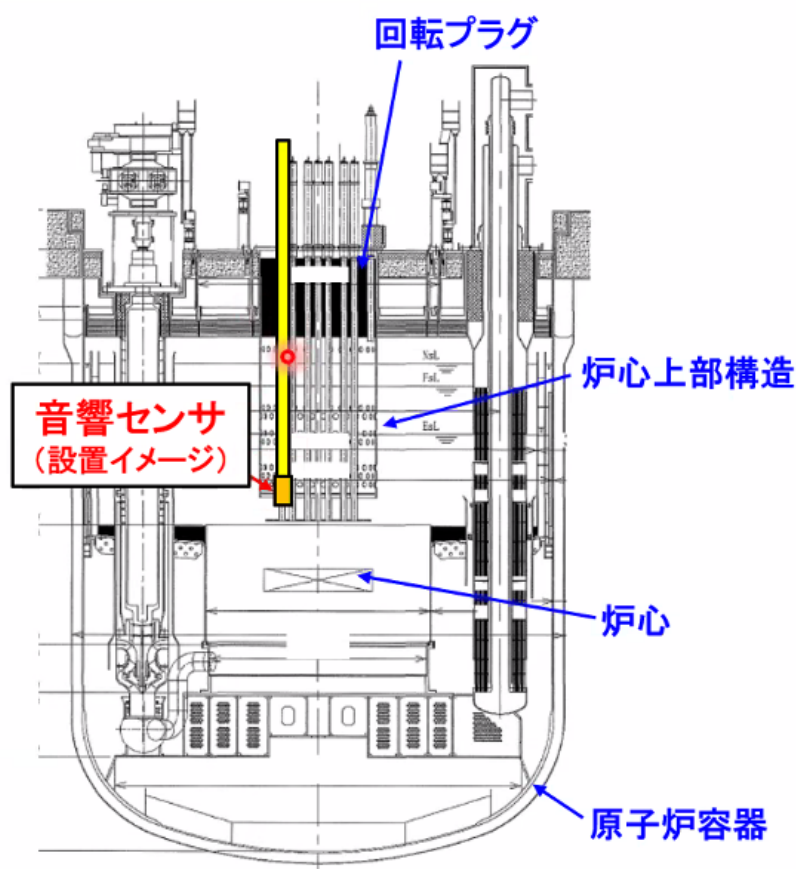
◆液体金属ナトリウムの耐性・共存性

- ✓ ナトリウムとの接液材料
- ✓ センサ表面の音響結合

◆炉内への装荷性

- ✓ センサの装荷・交換技術
- ✓ 信号ケーブル

抽出した要件について、関連既往知見を基に適用性に関する検討を実施する。



Na冷却高速炉の原子炉構造概念

音響計測手法の高速炉環境への適用性(1/2)

耐高温の課題

- Na冷却高速炉の炉心出口温度550°Cにおいて機能する必要がある。
- ガイド棒を用いることで原子炉容器外に音響センサを設置可能(設置環境温度の低減)となるが、音響センサで取得する音にガイド棒に起因するノイズ成分が重畳する。
- 音響センサの構成要素である圧電素子等の冷却が必要となる場合、音響センサのシステムが複雑化し、配置設計/運用に影響を与える。

関連既往知見

- キュリー一点が高く、550°C条件においても十分な圧電効率が得られる圧電素子を選定済
- 選定した圧電素子を用いた音響センサの開発が進められ、試験により高い耐熱性を有していることを確認されている。



「ガイド棒を必要としないことからセンサで取得する信号の質の向上」、「冷却が不要となりシンプルなシステム構成により、センサ配置・設計の自由度の向上」が期待される。



耐高温音響
センサの例

液体金属ナトリウムの耐性・共存性

耐性・共存性の課題

- ナトリウムと音響センサ表面（音圧受信面）の接液箇所における音響結合が十分でないと、異常時に発生する音を検知出来ない。
- ナトリウム中での音響伝播特性を把握しないと、センサ配置/設計が困難。

関連既往知見

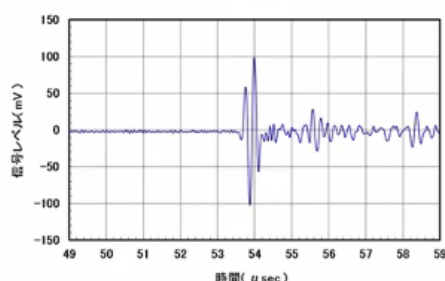
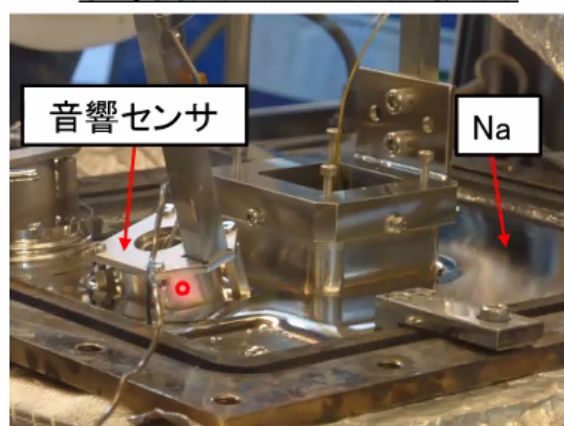
➤ 下記に示す基盤技術の整備を進めている。

項目	現状
音響結合	構造材-液体ナトリウムの音響結合についてメカニズムを把握し、音響結合を促進させる技術を習得。
音響伝播シミュレーション	液体及び固体を有する音響場について、精緻な現象を捉える解析技術を構築。
Na媒質特性（音響特性）	Na中での音圧減衰特性を把握し、実機での性能予測が可能。
Na取扱技術	Na中使用での留意事項を把握し、実機での使用に問題ない見込み。

炉内適用（音響センサ設計・必要なプラント運用）に関する知見を獲得済

基盤技術の例

音響結合、Na取扱技術



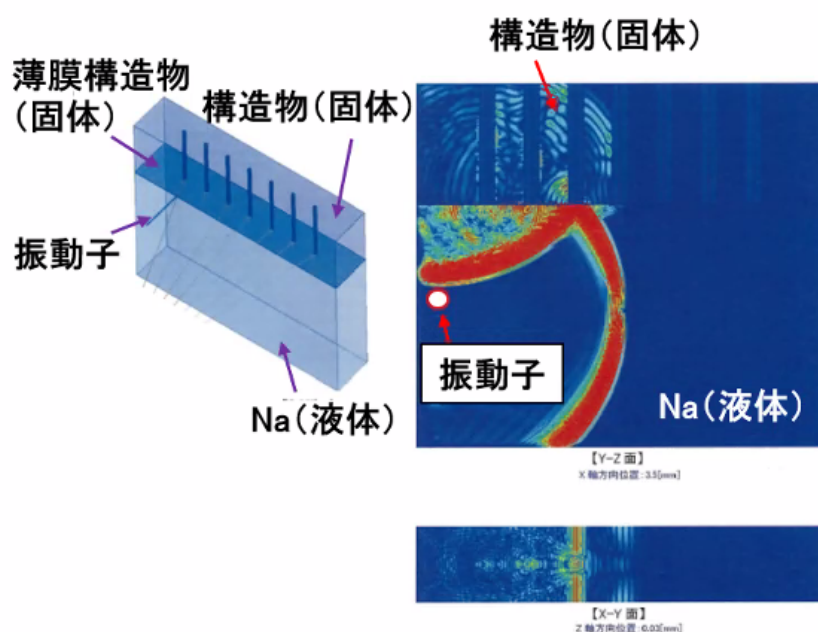
200°CNaに浸漬直後の受信波形

音響結合を促進させる技術を習得



事故時の発生音を適切に検知可能

音響伝播シミュレーション



固体と液体の界面における音響伝播特性を捉える解析技術を構築



センサ配置/設計の検討可能

炉内への装荷性

装荷性の課題

- 音響センサをナトリウムバウンダリを介して装荷/交換が可能なシステム構造とする必要がある。
- 原子炉容器内に設置した音響センサに対して、原子炉容器外から入力及び出力の電圧信号を伝送する必要がある。

関連既往知見

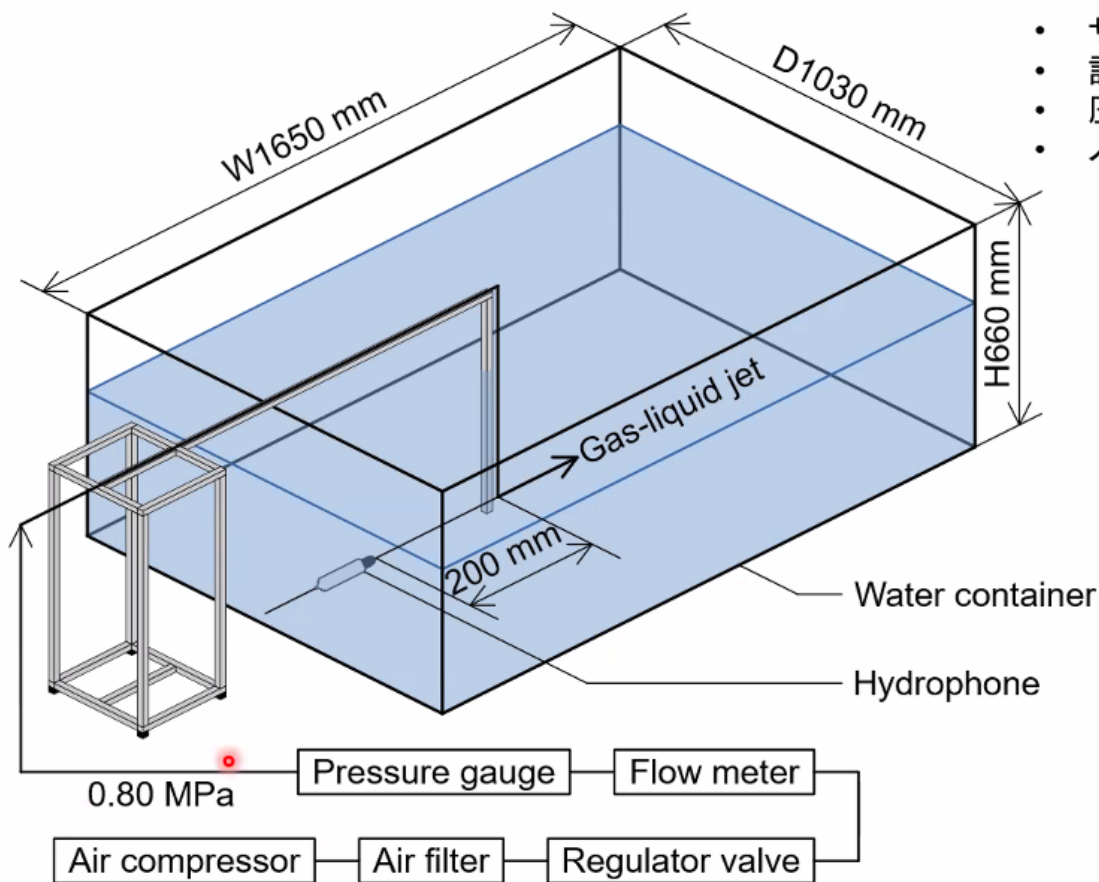
- 炉心上部への計測センサの装荷及び引抜きを可能とするケーブル仕様（ケーブルサイズ、本数、束ね方等）の把握及びケーブル取扱装置を開発済（「もんじゅ」における燃料集合体出口流速計等）
- 炉内設置された計測機器からの電圧信号を適切に伝送するケーブルとして炉内環境に耐えうるMIケーブルが開発済



開発済みの技術を応用することで実プラントへの適用が可能な見込み

2 音響計測

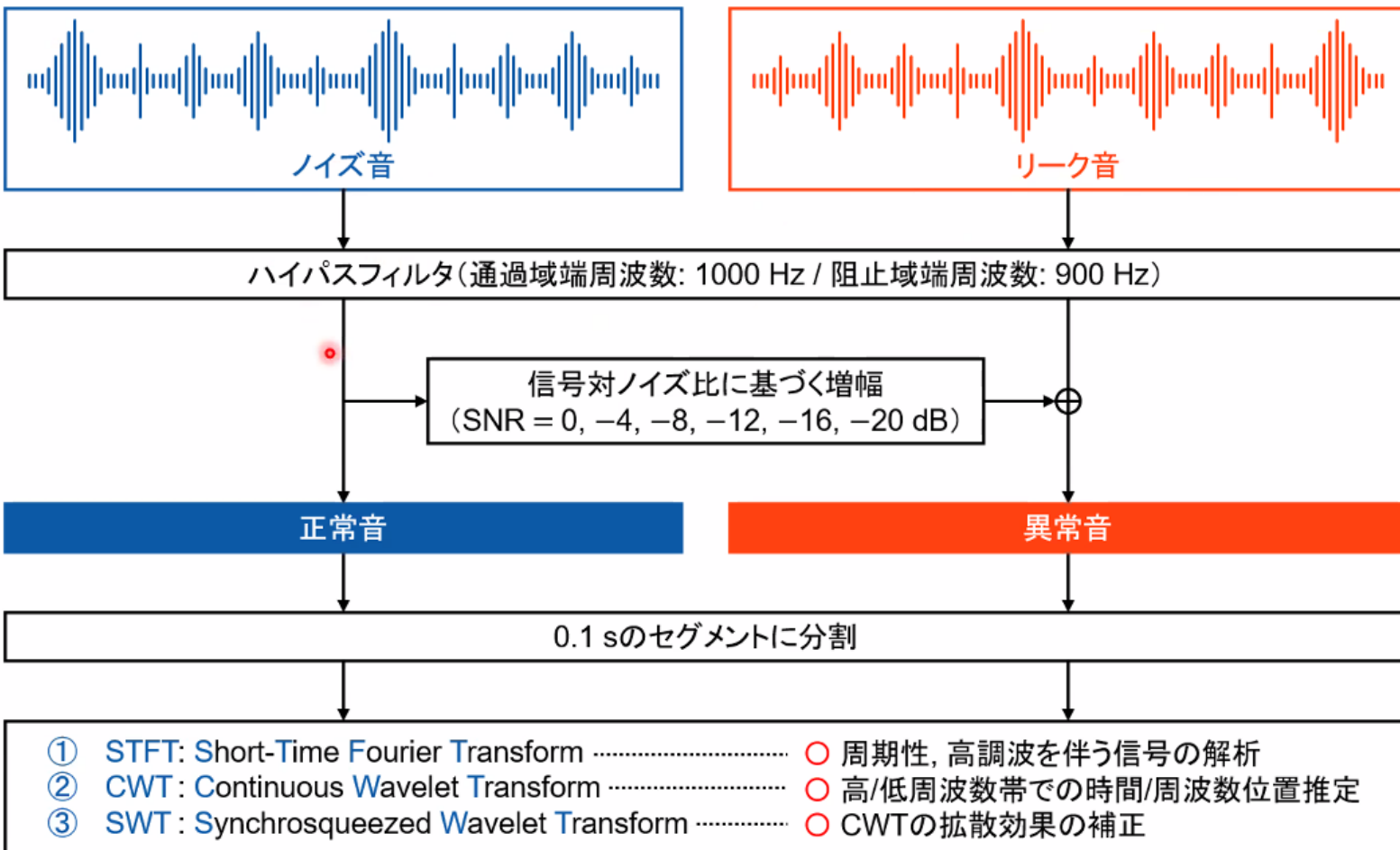
試験体系(リーク模擬音計測) [2]



- ・ サンプリングレート : 44.1 kHz
- ・ 計測時間 : 1 min
- ・ 圧縮空気圧力 : 0.80 MPa
- ・ ノズル孔径 : 0.15 mm

3 時間周波数表現の作成

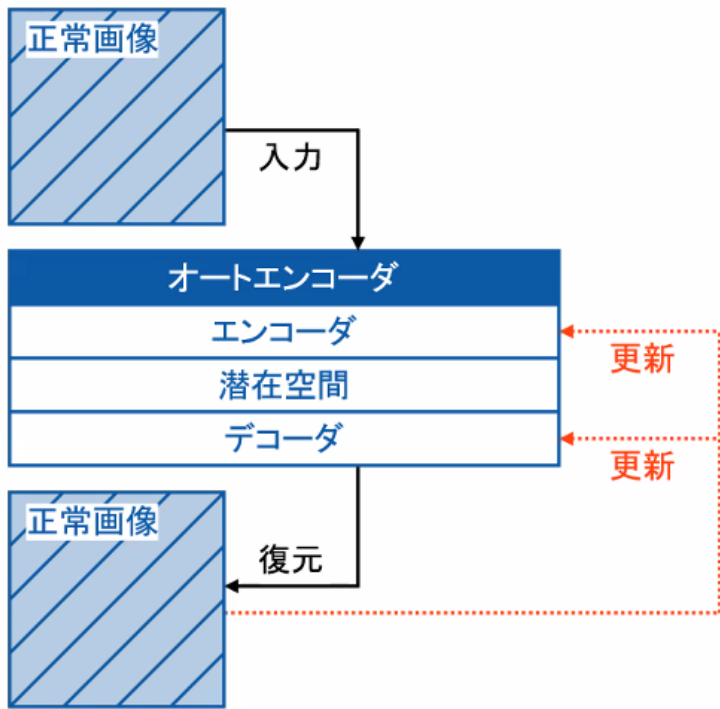
時間周波数表現作成のフロー



4 教師なし学習

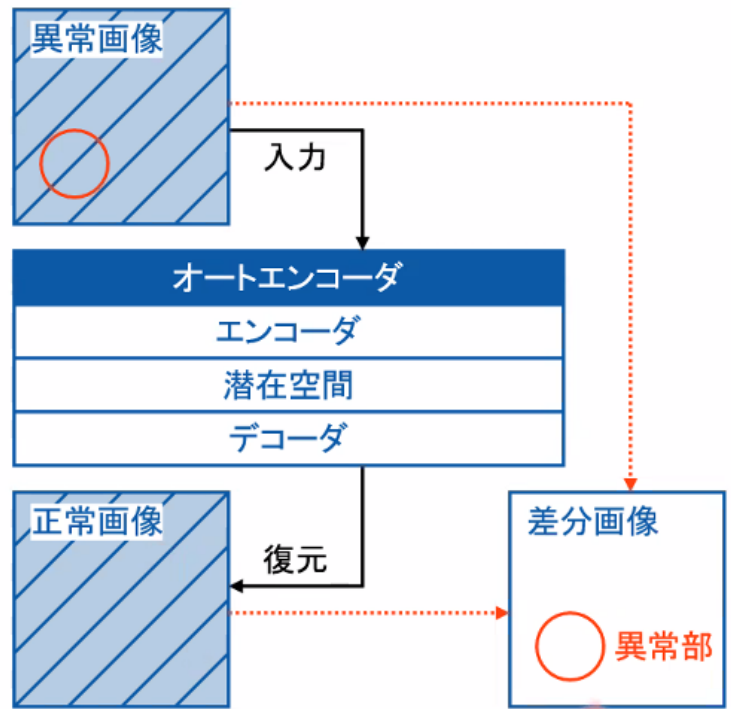
手法: オートエンコーダによる異常検知

学習時



- 正常データのみを用いて、正常データを復元するように学習する。

判定時

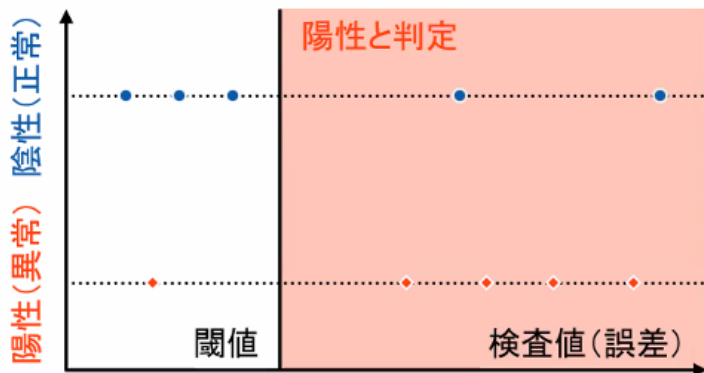


- 入力・復元データの差が閾値より大きい場合、異常と判定する。

5 ROC曲線の推定による性能評価

手法: 経験累積分布関数に基づく受信者動作特性(ROC)曲線

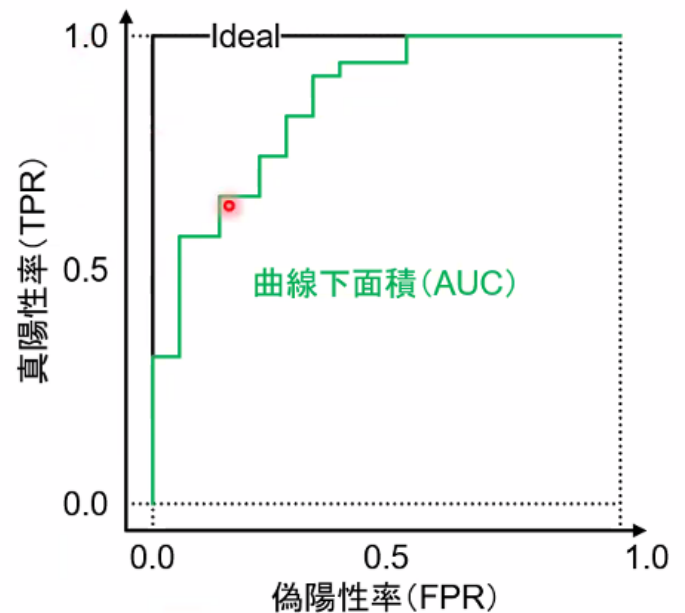
偽陽性率・真陽性率の算出方法



$$FPR = \frac{\text{陽性と判定された陰性データ数}}{\text{全陰性データ数}}$$

$$TPR = \frac{\text{陽性と判定された陽性データ数}}{\text{全陽性データ数}}$$

ROC曲線の概形

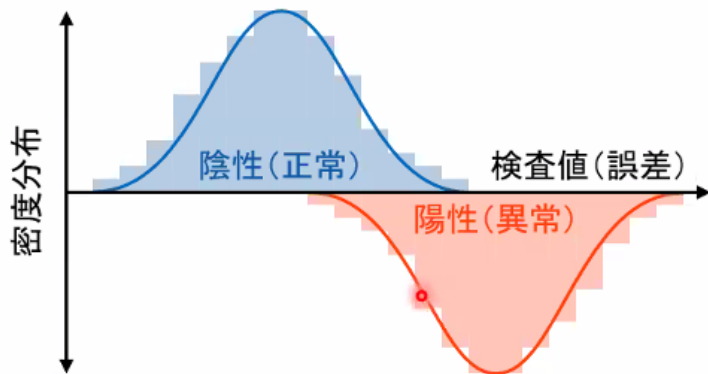


- 閾値を全範囲で動かして、FPRとTPRを算出してROC曲線を描く。
- ROC曲線は階段状の関数となり、標本数が小さい場合はAUCを適切に評価することができない。

5 ROC曲線の推定による性能評価

手法: 潜在基礎分布関数に基づく受信者動作特性(ROC)曲線

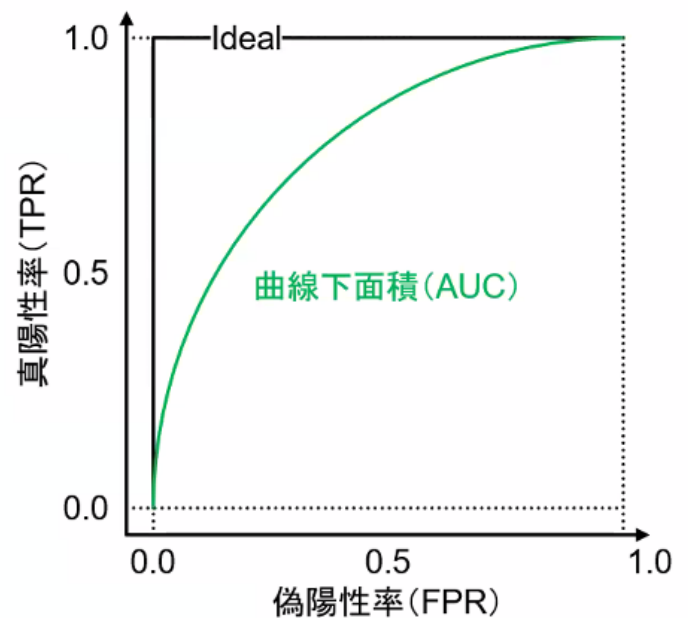
偽陽性率・真陽性率の算出方法



FPR = 潜在基礎分布の最尤推定量を求め、理論式から算出

TPR = 潜在基礎分布の最尤推定量を求め、理論式から算出

ROC曲線の概形



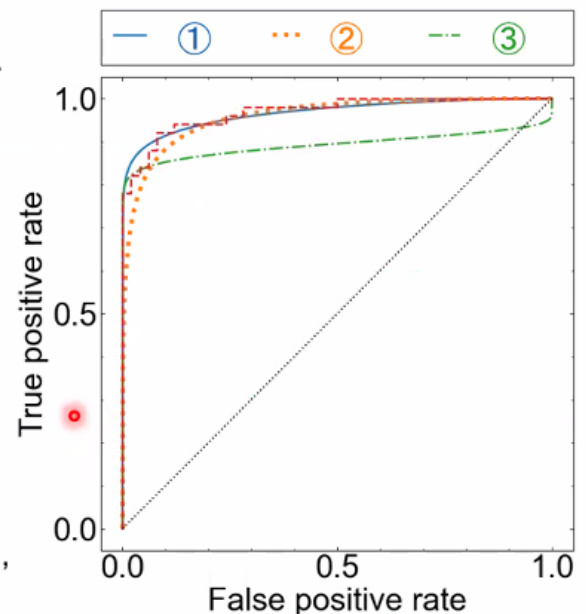
- 潜在基礎分布を仮定することにより、数式からFPRとTPRを算出してROC曲線を描く。
- ROC曲線は滑らかな関数となり、標本数が小さい場合でもAUCを適切に評価することができる。

5 ROC曲線の推定による性能評価

結果: 潜在基礎分布の選定

赤池情報量基準とROC曲線の推定結果の算出結果(一例)

- 潜在基礎分布の候補として、ベキ正規分布, ベキ変換後の正規分布, 正規分布を考えた.
- 値が小さいほど適合度が高いことを表す赤池情報量基準(AIC)により各分布の適合度を評価した.
- ある条件において,
 - ① ベキ正規分布 AIC: -1564
 - ② ベキ変換後の正規分布 AIC: -1551
 - ③ 正規分布 AIC: -1272
 となり, そのときのROC曲線は右図のようになった.
- AICが表す結果と同様に, ROC曲線においても, ベキ正規分布とベキ変換後の正規分布のROC曲線の適合, 正規分布のROC曲線の乖離を確認した.

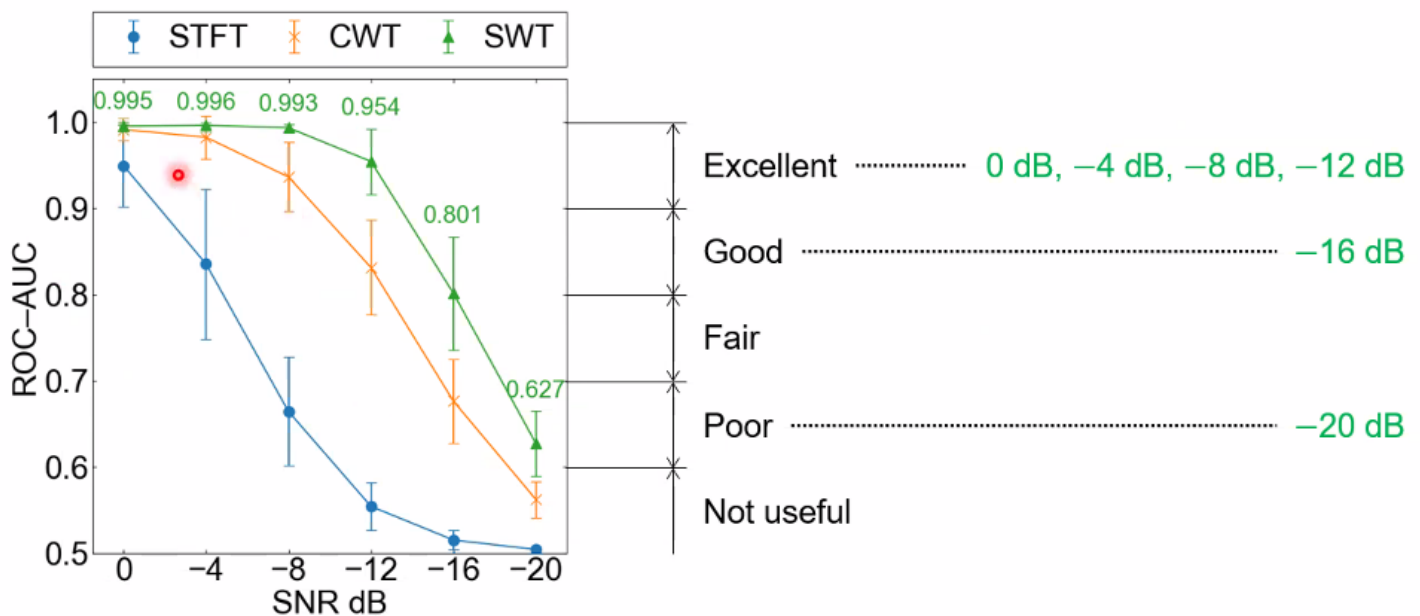


- 全条件において, **ベキ正規分布が最も適合した分布となる**ことを確認した.
- これはベキ正規分布が正規分布とベキ変換を包絡しており, 柔軟に適合できるためであると考えられる.
- 教師なし学習モデルの性能評価指標となるAUCの算出には, **ベキ正規分布を採用する**.

5 ROC曲線の推定による性能評価

結果: ROC-AUCに基づく性能評価

ROC-AUCの算出結果



- 全条件において、SWTはSTFTおよびCWTよりも高いAUCを与えた。
- 一般的に識別が成功したとされるAUC(= 0.6)よりも高いAUCが得られた。
- オートエンコーダを援用した音響異常検知手法の基本的成立性を確認した。